Diego Alejandro Aedo Fernández

Concepción, Chile | +56 9 5622 1571 | diegoaedo.aedo@gmail.com

Perfil Profesional

Ingeniero Civil en Automatización, orientado al desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial, Deep Learning y Visión por Computador, con interés en la aplicación de modelos de aprendizaje automático para el análisis de datos, procesamiento de imágenes y automatización inteligente de procesos. Cuento con conocimientos en Python y desarrollo de modelos de aprendizaje profundo, especialmente en clasificación de imágenes mediante técnicas de aprendizaje semi-supervisado. Me interesa integrar tecnologías emergentes de IA con la ingeniería, desarrollando soluciones innovadoras que permitan optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y resolver problemas en entornos industriales y tecnológicos.

Habilidades y Competencias Técnicas

- **Gestión y análisis de proyectos:** Gestión de proyectos, planificación y seguimiento, levantamiento de requerimientos, coordinación de equipos, seguimiento de entregables, análisis de procesos, mejora continua y resolución de problemas.
- **Automatización y herramientas digitales:** Python, TensorFlow, Keras, ResNet-50, RadImageNet, Scikit-learn, OpenCV, PIL, Matplotlib y Seaborn.
- **Inteligencia Artificial y datos:** Inteligencia Artificial, Machine Learning, Python, aprendizaje semi-supervisado, redes neuronales convolucionales (CNN), procesamiento de imágenes y análisis de datos.
- **Automatización industrial:** PLC, SCADA, HMI, instrumentación industrial, sensores, variadores de frecuencia (VDF), control industrial y puesta en marcha.
- **Software:** Excel Avanzado, Microsoft Project, AutoCAD y Visio.
- **Competencias:** Pensamiento analítico, comunicación técnica, trabajo multidisciplinario, orientación al detalle, proactividad y mejora continua.

Experiencia Laboral

GARIBALDI Concepción, Chile
Asesor Externo / Ingeniero de Proyectos de Automatización **2023 – 2024**

- Participé en la planificación, desarrollo y seguimiento de proyectos de automatización y optimización de procesos productivos.
- Realicé levantamiento y análisis de requerimientos técnicos y operacionales junto a clientes y equipos involucrados.
- Diseñé soluciones orientadas a la optimización, estandarización y automatización de procesos.
- Elaboré propuestas técnico-comerciales considerando requerimientos, alcance y factibilidad de las soluciones.
- Coordiné actividades con clientes, proveedores y equipos de ingeniería durante distintas etapas de los proyectos.
- Realicé seguimiento de implementaciones y apoyé la resolución de requerimientos técnicos durante la ejecución.
- Participé en reuniones técnicas con clientes para definir soluciones y revisar avances de los proyectos.

ESSBIO Concepción, Chile
Operador de Telemetría y Sistemas SCADA **2026**

- Monitoreé y operé sistemas SCADA asociados a plantas y procesos sanitarios, realizando seguimiento de variables y condiciones operacionales.
- Analicé alarmas, desviaciones y eventos operacionales para apoyar el diagnóstico y seguimiento de incidentes.
- Realicé seguimiento de procesos y comunicación de eventos a equipos técnicos para apoyar la continuidad operacional.
- Registré información operacional y realicé seguimiento de eventos para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

GARIBALDI Concepción, Chile
Práctica Profesional **2024**

- Implementé, instalé y participé en la puesta en marcha de sistemas automatizados.
- Integré PLC, sensores, variadores de frecuencia, motores y componentes de control industrial.
- Realicé diagnóstico de fallas y pruebas funcionales para validar el funcionamiento de las soluciones implementadas.
- Interpreté planos eléctricos, diagramas de control y documentación técnica durante la ejecución de proyectos.
- Apoyé técnicamente visitas a clientes y la selección de equipos según requerimientos de cada proyecto.

IQS – PLANTA ARAUCO NUEVA ALDEA Nueva Aldea, Chile
Operador Nivel 1 (PGP) **2025**

- Ejecuté actividades técnicas en terreno bajo procedimientos de seguridad industrial y protocolos operacionales.
- Participé en Ensayos No Destructivos (END) para evaluación de integridad estructural de componentes industriales.
- Realicé trabajos en altura y espacios confinados cumpliendo los procedimientos de seguridad establecidos.

Proyectos Relevantes

Proyecto de Automatización y Digitalización de Procesos **2025**
Diplomado en Emprendimiento y Liderazgo – Universidad del Bío-Bío

- Desarrollo de un proyecto de fabricación y comercialización de paneles acústicos sensoriales, abordando propuesta de valor, operación y proceso comercial.
- Diseño y desarrollo de una página web mediante **Lovable** para la presentación y comercialización de los productos.
- Diseño e implementación de automatizaciones mediante **n8n** para optimizar el proceso de atención y gestión de ventas.
- Diseño de flujos de trabajo para integrar herramientas digitales y reducir tareas manuales dentro del proceso comercial.
- Análisis de procesos e identificación de oportunidades de digitalización, automatización y mejora.

Proyecto de Título – Inteligencia Artificial **2025 – 2026**
Clasificación de imágenes biomédicas utilizando aprendizaje semi-supervisado

- Desarrollo y evaluación de modelos de Machine Learning para clasificación de imágenes biomédicas.
- Aplicación de **Python, redes neuronales convolucionales (CNN), Transfer Learning y aprendizaje semi-supervisado**.
- Análisis de resultados y evaluación del desempeño mediante métricas de clasificación.

Formación Académica

Universidad del Bío-Bío Concepción, Chile
Ingeniería Civil en Automatización **2019 – 2025**

Universidad del Bío-Bío Concepción, Chile
Diplomado en Emprendimiento y Liderazgo **2025**

Idiomas

Inglés Técnico: Intermedio